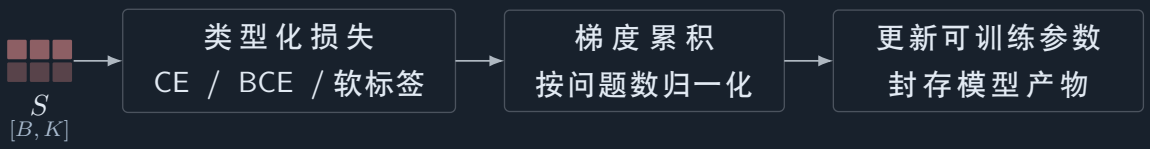
$$\mathcal{L} = \frac{1}{N}\sum_b \ell_b, \quad \tau = \exp(a), \quad p = \mathrm{normalize}((S-\Delta)/\tau)$$

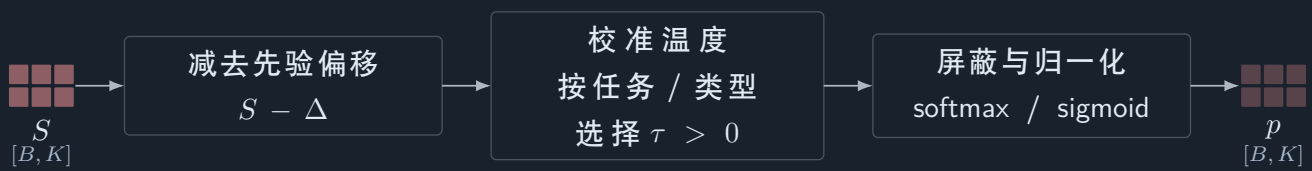
训练仅使用训练集；按问题汇总损失



Completion 训练：两个目标位置保留完整词表轴



独立校准集拟合温度；推理时复用同一变换



轴	$Z_{completion}$: $[B, 2, V]$；目标 y : $[B, 2]$ 包含答案 code 与 EOS。N 是一次优化器更新累计的问题数；Δ 为配置的先验偏移；τ 为温度。
机制	训练、校准与评测划分各有用途。校准优化概率目标，不保证准确率提高，也可能使独立评测 NLL 变差。离线与 HTTP 复用任务 / 类型路由，并记录回退决策。

格子数示意轴结构，而非模型规模；色阶区分语义角色，不表示数值。